

让 AI 写报告， 但一个数字都不许它编

智能报告流水线：锁口径 · 造事实 · 核数字，六步产出
可信可溯的业务报告

需求 → 大纲 ◆ 人锁口径 → 事实 → 报告 ↻ 程序核数字 →
◆ 人签发

业务报告最怕两件事：数字错、说不清来源。本方案不指望大模型「自觉诚实」，而是重排分工——人先**锁口径**，程序按锁死的口径取数并**造事实**，大模型只照着事实写文字（正文里连一个阿拉伯数字都不许写），最后程序逐个**核数字**、人签发。写作可以交给 AI，数字永远出自程序。本文讲清这套六步流水线的设计取舍与工程实现。

智能报告生成

事实记录 (FactRecord)

证据审计 (数字一致率硬门禁)

人在回路 (HITL)

NL2MQL2SQL 引擎

技术说明文档 · 面向具备基础研发经验的读者 · 2026 年 7 月
阅读约需 35 分钟 | 示例运行环境：Java 21 / Spring Boot 3 / MySQL 8 / DeepSeek +
DashScope | v1.0 首版；与《NL2MQL2SQL 技术说明 v2.2》配套阅读——本文复用其查询引擎，引擎内部机制见彼文

目录

1. 引子：一份周报的两种恐惧

2. 五个绕不开的概念

- LLM：一位超级实习生（这回不许碰计算器）
 - MetricQuerySpec：一张点菜单
 - FactRecord：一张记账凭证
 - 占位符：让实习生做填空题
 - 两道人工卡点：锁口径与签发
-

3. 为什么不让 LLM 直接写报告

4. 核心设计：六步流水线与三方分工

5. 两大数据契约：点菜单与记账凭证

6. 全链路：从一句需求到一份签发的报告

7. 证据审计：唯一的发布硬门禁

8. 失败关闭与最小运行状态

9. 安全与确定性：四道墙

10. 效果与评估：用数据说话

11. 边界与后续方向

12. 结语

附 附录 A · 逻辑架构与分层

附 附录 B · 技术栈与关键接口

1 引子：一份周报的两种恐惧

在司库、财务、运营这类岗位上，写周报的人都体会过同一种煎熬：**报告本身不难写，难的是不出错、以及出了问题说得清**。找数、贴数、核数占去了大半时间，真正需要动脑的判断反而被挤到最后。

把这种煎熬拆开，其实是两种具体的恐惧。**第一种恐惧是数字错**——复制粘贴串了行、改了数据忘了改结论、环比算错了符号。报告发出去被领导或监管指出一个错数，损失的不是一个数字，而是整份报告乃至写报告的人的信誉。**第二种恐惧是说不清来源**——领导指着某个数问「这个 385 万怎么算出来的」，你要翻半天 SQL 和 Excel 才能拼出答案，有时甚至拼不出来，因为三周前取数的那个筛选条件已经没人记得了。

大模型（LLM）的出现让很多团队看到了希望：让 AI 写报告，一分钟出稿。但试过的人很快会发现，**LLM 恰恰在这两种恐惧上比人更不可靠**——它会一本正经地写出一个不存在的数字，也完全无法回答「这个数从哪来」。把报告直接交给 LLM，等于把最不能出错的环节交给了最会「编」的角色。

本方案的出发点因此不是「让 AI 替人写报告」，而是**重新分工：把找数、核对、初稿这些重复劳动交给系统，把口径判断、结论定调、最终签发留给人；而在系统内部，再把「产数字」和「写文字」彻底分开**。这套分工浓缩成三个词，就是贯穿全文的主线——**锁口径、造事实、核数字**。要理解它们各自锁的是什么、造的是什么、核的是什么，我们得先把五个概念说清楚。

2 五个绕不开的概念

这一章是全文的地基。五个概念各有角色：**LLM 是干活的人手，MetricQuerySpec 和 FactRecord 是流水线上的两种「货物」**，占位符是人手与货物之间的接口，两道卡点是人对机器的闸门。后面每一章都在反复使用它们。

2.1 LLM：一位超级实习生（这回不许碰计算器）

在配套的《NL2MQL2SQL 技术说明》里，我们把大语言模型（LLM, Large Language Model）比作一位**超级实习生**：博闻强识、上手飞快，但偶尔一本正经地胡说八道，且每次干活的结果不保证一样。这个比喻在本文继续服役，并且要加一条新纪律：**写报告时，这位实习生不许碰计算器，也不许自己填任何数字**。

- **它擅长的是语言，不是算术**。概括、行文、把枯燥数据讲成通顺的段落，是它的强项；但「385.14 万对 159.01 万的环比是多少」这类计算，它可能算对九次、错一次——而报告恰恰不容许那一次。
- **它的输出不可复现**。同一份输入，两次生成的文字可以不同。文字风格不同无伤大雅，数字不同就是事故。
- **后文你会在两处、且只在两处看到它**。整条流水线只有两个环节动用 LLM：第 ① 步从需求里抽大纲、第 ⑤ 步照着事实写文字。其余环节全部是确定性程序——这是刻意的。

2.2 MetricQuerySpec: 一张点菜单

MetricQuerySpec（指标查询规约）是一张**点菜单**：某一章报告需要哪个指标（`metric_id`）、哪个时间窗口（`period`）、本期还是对比期（`purpose`），一单一菜，写得明明白白。它是「需求」与「数据库」之间的中间货物——**报告需求先被翻译成一沓结构化的点菜单，才允许去碰数据库**，绝不允许拿着一句模糊的自然语言直接进后厨。菜单上没有的菜（映射不到语义定义的指标），系统宁可停下来问人，也不现编。

2.3 FactRecord: 一张记账凭证

FactRecord（事实记录）是本方案最重要的发明，它是一张**记账凭证**：一个数值（`value`）、它的单位与周期、渲染好的展示串（`display_value`，如「385.14 万元」），以及最关键的——**这张凭证怎么来的**：执行过的 SQL 原文、SQL 的哈希、结果集的哈希（`sql_hash` / `result_hash`）。像会计不认「口头说的数」只认凭证一样，**本方案的报告里不存在「没有凭证的数字」**。后文你会在三处看到它：第④步由程序批量制造它，第⑤步 LLM 只被允许引用它，第⑥步程序拿着它逐个核对文中数字。

2.4 占位符: 让实习生做填空题

占位符（形如 `{{fact_001}}`）是实习生与凭证之间的接口。第⑤步的铁律是：**LLM 的正文里所有数值一律写占位符，禁止出现任何阿拉伯数字**（仅日期与「2026-W26」这类周期标签例外）。它写的是「本周交易总额 `{{fact_002}}`，环比 `{{fact_002_wow}}`」，随后由程序把占位符替换成凭证上的展示串并缀上可点击的来源标记——「385.14 万元 `[fact_002]`」。换句话说，**实习生做的是填空题，而填空里的数，永远出自程序之手**。抄写错误不是被「检查得很严」所以没有，而是在构造上就不可能发生。

2.5 两道人工卡点: 锁口径与签发

流水线首尾各有一道人工卡点（HITL, Human-in-the-Loop）。它们不是走形式的审批，而是各自承担一件机器不该替人做的事。



图 1 两道人工卡点（蓝色 = 人在回路）：卡点 1 在事前锁死口径，卡点 2 在事后签发担责——两道闸门之间，不再有人工干预

五个概念就位：实习生（LLM）、点菜单（MetricQuerySpec）、记账凭证（FactRecord）、填空题（占位符）、两道闸门（卡点）。带着它们，我们先看反面——如果不这么分工，事情会怎么翻车。

3 为什么不让 LLM 直接写报告

最省事的做法是显而易见的：把数据库 schema 和需求一起丢给 LLM，「请生成本周资金周报」，一次调用出全文。**这条路我们认真评估过，它翻车不是小概率，而是结构性的。**

翻车点	机理
数字幻觉	LLM 是语言模型不是计算器（2.1 节的软肋）。它会在通顺的句子嵌入一个似是而非的数——比如把 3,851,436 写成 385 万整，或干脆「回忆」出一个不存在的余额。报告里最要命的错误，恰好是它最容易犯的。
口径漂移	「交易总额」含不含失败交易？「余额」含不含冻结户？没有点菜单（2.2 节），每次生成时 LLM 都在临场自定口径，同一指标本周和上周算法可以不同——开会先吵口径的老毛病原样带进 AI 时代。
不可复现	同一需求跑两次，数字可以不同（2.1 节的第二条软肋）。审计、复核、回溯全部无从谈起。
无法溯源	没有记账凭证（2.3 节），领导问「这个数怎么来的」，答案是「模型生成的」——这在财务与监管语境里等于没有答案。
一处错，全盘疑	发现一个错数之后，读者对整份报告的每个数都要重新人工核对——AI 省下的时间加倍还回去。信任的损失是非线性的。

细看这五条会发现它们分成两组：**前三条是「数字的产生」不可靠，后两条是「数字的验证」无从下手。**所以解药也是两味：产生侧，让数字只出自确定性程序（造事实）；验证侧，让每个数字自带凭证、且发布前逐个核对（核数字）。至于「统计什么、按什么口径」这类机器不该猜的问题，交给**人**（锁口径）。这正是下一章的六步流水线。

4 核心设计：六步流水线与三方分工

整套设计一句话可以说完：**锁口径（人）→ 结构化取数（引擎）→ 程序造事实 → LLM 只照着事实写 → 程序核数字 → 人签发**。六个步骤首尾由两道卡点把守，中间是一条不需要人也不允许人插手的机器流水线。



图 2 骨架四拍：人锁口径、程序造事实、LLM 写文字、程序核数字——写作可以平庸，数字不许错一个

4.1 三方分工：什么交给人、什么交给程序、什么交给 LLM

这套流水线的本质是一张分工表。判据只有一个问题：**这件事的对错能不能被程序判定？**

判据维度	交给人	交给程序	交给 LLM
可判定性	无标准答案的业务判断（统计口径、要不要发布）	有唯一正确答案的一切（取数、算术、核对）	没有唯一答案、但错了无害的部分（措辞、行文）
出错代价	错了由人担责，所以必须由人决定	错了是事故 → 必须确定性、可复现	文字平庸可以忍，数字错误不能忍 → 不给它碰数字的机会
频次	低频（每份报告 2 次）	高频（每份报告数十次取数与核对）	低频（每份报告 2 次调用）
本方案中的落点	卡点 1 锁口径、卡点 2 签发	②③④⑥ 四个步骤 + 全部数值	① 抽大纲、⑤ 写文字

表的反面同样重要，**越界就是设计错误**：让人去核对几十个数字，是把程序的活派给人（人会看漏）；让程序去猜「用户想要哪个口径」，是把人的活派给程序（猜错了没人担责）；而让 LLM 顺手算个数——请看反例。

反例：让 LLM 「顺手」算个环比

设想图省事的写法：事实列表已经给了本周 385.14 万、上周 159.01 万，prompt 里加一句「请顺便算出环比并写进正文」。九次里它算对（+142.2%），第十次它写成 +142.2 万、或把分母用成了本周、或四舍五入成「约 1.4 倍」。**问题不在于错误率高，而在于错误无法被察觉**——它嵌在通顺的句子里，审校的人只会觉得「像是对的」。根因是越界：把「有唯一正确答案的算术」交给了「不保证答案唯一」的角色。这正是本方案坚持**同比、环比、净流入等一切派生计算全部在第 ④ 步由程序算成 FactRecord**的原因——LLM 拿到的环比，本身已经是一张凭证。

4.2 取数为什么也不用 LLM：指标语义定义与参数化模板

配套的 NL2MQL2SQL 引擎本身就是「LLM 生成受约束中间表示（MQL）→ 白名单校验 → 确定性编译 SQL」的两跳架构，用它做报告取数似乎顺理成章。但报告场景与即席查询有一个关键差别：**即席查询容忍探索，报告要求复现**。同一份周报下周重跑、三个月后审计重跑，SQL 必须一字不差。因此本方案把引擎的用法再收紧一档：

- 每个指标的 MQL 在「资产制作期」就人工核验并固化。指标语义定义（metrics.json，共 16 个）内嵌一份参数化 MQL 模板，占位符只有 {{period_start}} / {{period_end}} 两个日期。制作新指标时可以用引擎的自然语言查询先生成 MQL 草稿，人核对后沉入资产——**LLM 参与制菜谱，不参与炒菜**。

- **运行期取数零 LLM 调用。**第 ③ 步只做四件确定性的事：填模板 → 残留占位符检测 → MqlValidator 对真实 schema 白名单校验 → jOOQ 编译执行。同输入必同 SQL，`sql_hash` 可复现。
- **校验失败不「自愈」。**引擎原本的「错误回灌 LLM 自我修正」回路在报告链路里被刻意关闭——修正意味着结果可能变化，而报告链路宁可停下（失败关闭，见第 8 章），不要「悄悄修好」。

融合方式：占位符与凭证，是三方之间仅有的两个接口

人、程序、LLM 三方不共享内存、不互相信任，只通过两样东西交接：**向下，人锁死的大纲被程序翻译成点菜单；向上，程序造好的凭证以「只读事实清单」交给 LLM，LLM 以「占位符草稿」交回程序。**接口窄，才审计得过来——第 ⑥ 步要做的全部事情，就是核对这两个接口没有被违反。

骨架讲完了。流水线上流动的两种货物——点菜单与凭证——值得单独一章，空谈不如看例子。

5 两大数据契约：点菜单与记账凭证

MVP 刻意只定义两个数据契约。**MetricQuerySpec** 描述「要什么数」，**FactRecord** 描述「取到了什么数、以及它怎么来的」——前者是取数的输入，后者是取数的输出兼写作的唯一原料。

MetricQuerySpec（点菜单）

```
{
  "specId": "qs_006",
  "metricId": "week_txn_amount_cny",
  "chapterId": "summary", // 首个引用章节
  "purpose": "CURRENT", // 本期 / COMPARE
  // 对比期
  "periodLabel": "2026-W26",
  "periodStart": "2026-06-22", // 窗口由程序
  // 推导
  "periodEnd": "2026-06-28"
}
```

FactRecord（记账凭证）

```
{
  "factKey": "fact_002",
  "metricId": "week_txn_amount_cny",
  "factType": "BASE", // DERIVED=程序派生
  "value": 3851436.00,
  "unit": "CNY",
  "displayValue": "385.14 万元", // 渲染定死
  "periodLabel": "2026-W26",
  "sqlText": "select sum(...) ...",
  "sqlHash": "sha256:1f2a...", // SQL 指纹
  "resultHash": "sha256:9c3d...", // 结果指纹
  "qualityStatus": "PASSED"
}
```

图 3 两大契约实例：左边「要什么数」，右边「取到了什么、怎么来的」——凭证上的双哈希让任何一次取数都能被复核

几个设计细节值得点名：

- **展示串在造凭证时一次性渲染定死。**「385.14 万元」的万元换算、保留两位、千分位，全部由第 ④ 步的 `renderDisplay()` 决定；⑤ 替换占位符、⑥ 回读核对，都以这个串为准。渲染只发生一次，就不存在「两处渲染不一致」。

- **派生也是凭证。** 环比（`fact_002_wow`）、净流入这类计算出来的数，同样落成 `FactRecord`（`factType=DERIVED`），并用 `derivedFrom` 字段记下来源凭证——凭证链是完整的，审计可以一路追到 SQL。
- **质量断言在凭证上留痕。** 取数结果必须恰一行、余额不许为负（`NON_NEGATIVE`）、空值按 `nullPolicy` 处置——不合格的凭证根本不会流入写作环节。

货物看清了，接下来把整条流水线端到端走一遍。

6 全链路：从一句需求到一份签发的报告

用户输入「生成 2026 年第 26 周的司库资金周报，和上周对比」，到一份可签发的报告，中间经过六步与两道卡点。橙色是 LLM 环节（全程仅两个），蓝色是人工卡点（全程仅两道），其余全部是确定性程序。



图 4 六步流水线全景：橙色 = LLM 环节（仅 ①⑤⑥ 中的生成与重写），蓝色 = 人工卡点，白色 = 确定性程序；🔄 表示审计不过会回灌重写

6.1 逐环节要点与源码入口

整条链路由编排器 `ReportPipeline` 串起——若要读源码，从它入手，六个步骤类依序被它调用（包根 `com.treasury.nl2sql.report`）：

环节	入口类	要点
① 大纲	OutlineStep	LLM 的职权被压到最小：识别模板、抽周期标签、列出映射不上的表述（unresolved）。章节树与推荐指标来自固定模板，LLM 不发明章节；「2026-W26」到具体日期由 PeriodResolver 用日历规则推导——LLM 不产日期，消灭一整类幻觉。
◆ 卡点 1	approveOutline()	人可勾减指标后确认（以人确认版为准落库），或带意见打回重跑 ①。确认即锁死：此后任何环节都不再解释需求原文。
② 语义解析	SpecResolveStep	纯程序展开点菜单：同指标多章共享一单；派生指标（净流入）自动补齐其操作数的取数单；要环比的指标配一张对比期单。
③ 安全取数	FetchStep	见 4.2 节。实测一次周报展开 21 张点菜单、21 条 SQL，毫秒级完成，全程零 LLM。
④ 事实构建	FactBuildStep	唯一「无中生有」产数字的地方，且全是程序：本期 + 对比期 BASE 凭证、净流入等派生凭证、环比凭证（对比期基数为 0 则跳过该环比并留说明，不算失败）。
⑤ 撰写	WriteStep	四章合并一次 LLM 调用出全文（章节少时撰写与全局编辑合并）。prompt 铁律见 2.4 节；每章只发给它该章的凭证。
⑥ 审计	AuditStep / NumberAuditor	唯一的发布硬门禁，下一章专讲。
◆ 卡点 2	approvePublish()	门禁在服务端复核（审计包必须存在且通过），前端只是展示层——不信任任何回传。



图 5 一次真实运行的时序（2026-W26 周报实测数据）：橙轨 = LLM，蓝轨 = 人，灰轨 = 确定性程序——两道蓝轨之间没有人

流水线里最特别的一环是 ⑥：它是整份报告能不能见人的唯一裁判，值得专门一章。

7 证据审计：唯一的发布硬门禁

本方案对发布只设一条硬性标准：**报告数字一致率必须等于 100%**——文中每一个数字都能对回一张凭证，且值一致。不足 100% 不是「降级发布」，是不发布。这一章讲程序怎么把这条标准执行到没有缝隙。

7.1 双检算法：先管住实习生，再自证程序

审计器 `NumberAuditor` 是纯程序（无 LLM），做两轮性质不同的检查：

- **检查一（替换前）：草稿禁数扫描。**把草稿里的占位符与白名单（日期、周标签、年份）剥掉，剩下的文本里出现任何阿拉伯数字即违规——这意味着实习生私自写了数。同时校验每个占位符引用的凭证存在且质量通过。违规清单回灌给 LLM 重写（沿用引擎的对话回灌范式），**最多两轮，仍不过则失败关闭。**
- **检查二（替换后）：终稿回读核对。**程序替换占位符后，再把终稿当作陌生文本重新解析：抽出所有「数值 `[fact_xxx]`」对，把展示串反解析回数值空间（千分位、万元 $\times 10000$ 、百分号、正负号），与凭证的 `value` 比对，容差为展示精度的半个末位（如「385.14 万元」容差 ± 50 元）；同时确认不存在无凭证标记的裸数字。**这一轮理论上只有渲染器自身的 bug 才会触发——它是程序对自己的自证**，核对明细写入审计包，作为卡点 2 的展示证据。

⑤ 的草稿 (LLM 输出, 只有占位符)

本周交易总额{{fact_002}}, 较上周
({{fact_016}}) 环比{{fact_002_wow}}。
资金呈净流出态势, 本期净流入为
{{fact_022}}。 // 全文无一个阿拉伯数字

⑥ 替换并核对后的终稿

本周交易总额385.14 万元[fact_002], 较上周
(159.01 万元[fact_016]) 环比+142.2%
[fact_002_wow]。
资金呈净流出态势, 本期净流入为
-205.14 万元[fact_022]。 // 数值均出自凭证

图 6 填空题的批改现场: 左为 LLM 草稿 (只许写占位符), 右为程序替换后的终稿——每个数值都带着来源标记 [fact_xxx], 供卡点 2 一键钻取

7.2 一次真实的运行

2026-W25 周报的实测运行里, 审计闭环被完整触发了一次: ⑤ 的初稿在检查一被抓到违规 (LLM 在个别位置直接抄写了数字), 审计器把违规清单回灌, LLM 重写一轮后通过; 终稿回读核对 33 个数字, 33 个全部一致。而 2026-W26 周报的运行则一次通过: 28 个数字, 零重写。两次运行合计 61 个数字, 一致率 100%。

61/61

两次实测运行核对数字全部一致
(28+33)

1

审计回灌重写轮次 (W25 运行实测
触发并通过)

100%

发布硬门禁: 一致率不足即
BLOCKED, 无降级发布

一个诚实的设计说明: 中文数词在审计射程之外

禁数扫描针对阿拉伯数字。若 LLM 用中文数词表达指标值 (「约三成」「两千万」), 正则抓不住。现有缓解有两层: prompt 铁律明令禁止用中文数词表达指标值; 卡点 2 的人工审看兜底——这正是签发卡点不能撤的技术原因之一。彻底方案 (中文数词解析器) 在后续方向中 (第 11 章)。

审计管住了「能不能发」。但流水线还要回答另一个问题: 中途出了岔子怎么办——这就是失败关闭。

8 失败关闭与最小运行状态

本方案的两条工程底线, 第一条叫失败关闭 (fail-closed): 凡是拿不准的, 停下来转人工, 绝不猜测补全; 第二条叫最小运行状态: 每一步的输入输出都落库, 停在哪就能从哪续跑。两条合起来, 系统的默认行为是「宁可停, 不可错」。

8.1 失败关闭的落点

「拿不准」不是一句口号, 每个环节都有明确的触发清单, 命中即置
([POLICY] 业务性停止 / [EXCEPTION] 意外异常) 等人处理:

BLOCKED、附上带前缀的原因

环节	触发失败关闭的条件（节选）
①	识别不出模板；周期标签解析不了（如用户要月报——当前仅支持 ISO 周）。软失败例外：个别指标表述映射不上时不阻断，进 <code>unresolved</code> 由卡点 1 的人处置。
②	确认后的大纲里出现映射不到语义定义的指标。
③	模板残留占位符；白名单校验失败；SQL 编译/执行异常—— 确定性通路不回灌自愈，直接停。
④	取数结果不是恰一行；值为 NULL 且策略为 BLOCK；质量断言失败（如余额为负）—— 不包装脏数据。
⑤⑥	撰写输出解析失败（重试一次）；审计违规重写两轮仍不过；回读一致率不足 100%。

实测演练：输入「生成 2026 年 6 月的资金月报」，① 当即 `BLOCKED[POLICY]`（模板不匹配），演示页红框展示原因；操作者填入打回意见「改为第 25 周的周报」，① 重跑（留痕 attempt 2）成功——**停下、说清、等人、再续，是失败关闭的完整闭环。**另一道兜底更靠前：指标资产在应用启动时就全量自检（哨兵日期填模板、逐个过校验器），资产坏了服务根本起不来，问题不会留到运行期。

8.2 最小运行状态与断点续跑

状态模型刻意简单：三张表、六个状态值、没有状态机框架。`report_run` 记一次运行的主状态（含两个审批点的等待态），`report_step` 记每步的输入输出快照（重试与重跑只追加 attempt，不覆盖），`report_fact` 存凭证。**状态全部在库里，进程重启不丢；演示页 1.5 秒轮询读库，不依赖任何内存态。**

断点续跑按代价分段：②③④ 是毫秒级的确定性程序，整段重跑最简单可靠；⑤⑥ 是分钟级的 LLM 环节，续跑时凭证从库里读、不重取数。实测演练：把一条已完成的运行强制改成「⑤ 中断」（模拟 LLM 服务宕机），调用续跑接口——**仅 ⑤⑥ 以 attempt 2 重跑，28 张凭证原封未动，运行回到待签发状态。**

失败关闭决定「停不停」，但系统还要保证「坏人或坏代码想干坏事也干不成」——这是下一章的四道墙。

9 安全与确定性：四道墙

报告系统连接真实业务库、产出对外担责的文字，安全设计必须假设两件事同时发生：**LLM 会犯错，人会疏忽。**四道墙的共同特点是——没有一道依赖「模型表现好」，全部是死代码兜底。



图 7 四道墙：每一道都是确定性代码，不依赖模型自觉，也不信任前端回传

四道墙背后是同一条分层纪律：**可信边界只圈住确定性程序与人的签名，LLM 永远在边界外供稿**。它供的稿（大纲也好、草稿也好）都要经过边界上的校验（模板匹配、白名单、禁数扫描）才被接纳——接纳的是「通过校验的结构」，从来不是「模型的话」。

把 LLM 放在「**只写文字**」的位置，把数字放在「**只出自程序**」的位置，把责任放在「**只属于签发人**」的位置。**报告可以写得平庸，数字不允许错一个。**

10 效果与评估：用数据说话

评估一个「不许错数」的系统，方法论必须先回答：**怎么防止既当运动员又当裁判？**本方案用三层互相独立的验证：审计器自证、外部 SQL 交叉核对、以及针对审计器本身的对抗性单测。

100%

数字一致率（两次完整运行，61/61）

0

取数环节的 LLM 调用次数（21 条 SQL 全部毫秒级模板编译）

2~4

一份报告全程的 LLM 调用总数（①1 次 + ⑤1 次 + 审计重写 ≤2 次）

- **第一层：审计器自证。**每次运行的审计包（逐数字核对明细、一致率、重写轮次）随报告落库，卡点 2 页面全量展示——审计不是黑盒结论，是可翻检的清单。
- **第二层：外部交叉核对。**绕开系统，用手写 SQL 直查数据库核对关键凭证：交易总额 3,851,436 元、周交易 4 笔/3 笔、大额 2 笔、在途 2 笔、待审批 0 单、贷款本金 500 万、待还 1 项、工资 280 万——**9 项直查结果与系统凭证全部吻合**。这一层防的是「系统体内自治但整体算错」。
- **第三层：对抗性单测。**四个纯逻辑测试类（周期解析、模板填充、事实构建、审计器）共覆盖裸数字捕获、白名单放行、未知凭证引用、单位错配、以及**故意把 6,570 万篡改改成 6,571 万验证审计必须拦截**——防的是「审计器本身失明」。

诚实的度量口径

上述 100% 来自两次端到端实测运行与一次失败关闭演练，样本量是 MVP 级的。按落地规划，下一步要用 20~30 条真实需求建立回归集，持续度量两个数：**取数结果等价率与报告数字一致率**——后者的验收标准不变：100%，一个都不能错。

11 边界与后续方向

做技术要诚实。这一节区分两类「没有」：**刻意留了接口、只等业务扩展的；和还没建起来、需要真正开发的**。共同的前提是：骨架——锁口径、造事实、核数字的六步分工——是稳固的，扩展不推翻它。

11.1 刻意留的接口

- ◆ **多模板与多周期**。当前只有一个司库周报模板、只支持 ISO 周。模板是纯数据（JSON 章节树），加模板不改代码；月报/季报只需给 `PeriodResolver` 增加两种标签的日历规则。
- ◆ **维度展开**。FactRecord 的 `dimensions` 字段已在契约与库表中就位（当前恒为空）——「按币种拆」「按账户类型拆」是填充这个字段，不是改结构。
- ◆ **指标扩容**。16 个指标定义是数据资产；新增指标的完整路径（引擎试查 → 人核 MQL → 沉入 JSON → 启动自检把关）已在 README 固化。

11.2 还没建的机械

- ◆ **归因分析**。当前报告只说「发生了什么」（数据与变化），不说「为什么」。原因解释需要事件知识库与归因分级，是设计文档里明确后置的下一阶段。
- ◆ **中文数词审计**。见第 7 章的诚实说明——需要一个中文数词解析器补上射程盲区。
- ◆ **行文的细腻度**。实测中 LLM 偶尔在占位符后重复量词（「4 笔笔」）。prompt 已加规则缓解，属文风瑕疵不伤数字，彻底解法是替换后做一遍量词去重的后处理。
- ◆ **规模化评测**。回归需求集、取数等价率基线（落地顺序的第 3 步）尚未建立——在扩第二个模板之前，它应当先建。

12 结语

回到引子的两种恐惧。**怕数字错？数字从头到尾没经过任何一双「会编」的手——取数是人工核验过的模板确定性编译，计算是程序，写进正文是程序替换，发布前程序再逐个核对一遍。怕说不清来源？每个数字旁边就挂着它的凭证——点开就是 SQL 原文、SQL 指纹、结果指纹，三个月后照样对得上。**

这套系统没有让 AI 变得诚实，它只是不再要求 AI 诚实。**人负责锁口径，因为口径是判断；程序负责造事实与核数字，因为事实与核对只认确定性；LLM 负责把凭证串成通顺的文字，因为这是它唯一既擅长、错了又无害的事。**写作因此可以快，数字因此可以信，责任因此有人担。

锁口径、造事实、核数字——让每个角色只做自己不会错的事，剩下的，用凭证说话。

附录 A · 逻辑架构与分层

系统在同一个 Spring Boot 进程内分五层，报告编排层（新增约 2,200 行 Java）叠在既有 NL2MQL2SQL 引擎之上，引擎代码零改动。蓝区为人机界面、橙区为 LLM 智能节点、灰区为存储，其余为确定性程序：

层	组件	职责
人机界面	report.html（单文件演示页） / ReportController	发起需求、卡点 1 大纲确认（可勾减指标/打回）、进度轮询、卡点 2 证据钻取与签发；非法状态迁移返回 400
编排层	ReportPipeline	六步推进（① 同步、②~⑥ 守护线程异步）、失败关闭归档（[POLICY]/[EXCEPTION]）、断点续跑、状态守卫
智能节点	OutlineStep / WriteStep	仅有的两个 LLM 环节：需求→大纲（只出模板 id 与周期标签）、凭证→占位符草稿（禁写数字）；复用引擎的 LlmClient（OpenAI 兼容，换厂商只改配置）
确定性节点	SpecResolveStep / FetchStep / FactBuildStep / AuditStep + NumberAuditor / PeriodResolver / MqlTemplateFiller	点菜单展开、模板填充与取数、凭证构建与派生计算、双检审计、周期日历推导——全部可单测、可复现
资产层	metrics.json（16 指标） / template-treasury-weekly.json / ReportAssetService	指标语义定义（内嵌参数化 MQL 模板）与报告模板；启动时全量自检，资产坏则拒绝启动
取数引擎（复用）	MqlValidator / MqlSqlCompiler（详见配套文档）	MQL 白名单校验与 jOOQ 确定性编译执行；报告链路只用其确定性半区，关闭 LLM 自愈回路
存储	MySQL：业务库 reportbi（23 表） + 状态三表 report_run / report_step / report_fact	业务数据只读；运行状态、步骤留痕（attempt 追加）、凭证（含双哈希）全部落库，状态表排除在 NL2SQL 白名单外

附录 B · 技术栈与关键接口

B.1 技术栈

项	选型与说明
运行时	Java 21 / Spring Boot 3.3 / Maven；单进程部署，与查询引擎同应用
数据访问	jOOQ（取数编译执行）+ JdbcTemplate（状态三表）；MySQL 8
LLM / Embedding	OpenAI 兼容协议（示例环境 DeepSeek + DashScope text-embedding-v4）， LLM_BASE_URL / LLM_MODEL / LLM_API_KEY 三项配置切换厂商
前端	单文件 vanilla JS（约 370 行），无构建、无框架，轮询读库状态
代码规模	报告编排层约 2,200 行 Java + 390 行纯逻辑单测 + 350 行资产 JSON；引擎复用零改动
关键配置	report.max-rewrite-rounds: 2（审计重写上限）； schema.exclude-tables 含状态三表

B.2 REST 接口速查（/api/report）

方法	路径	说明
POST	/runs	发起：同步跑 ①，返回待确认大纲（或 BLOCKED）
GET	/runs / /runs/{id}	列表 / 详情（run + 步骤留痕 + 凭证），演示页轮询用
POST	/runs/{id}/outline/approve	卡点 1 确认（可回传人工调整后的大纲，以人确认版为准） → 启动 ②~⑥
POST	/runs/{id}/outline/regenerate	卡点 1 打回：带修改意见重跑 ①（attempt 留痕）
POST	/runs/{id}/publish/approve / reject	卡点 2 签发 / 驳回；签发前服务端复核审计包
POST	/runs/{id}/resume	断点续跑：仅 BLOCKED（或停摆超时的 RUNNING）可调
GET	/runs/{id}/facts / /assets	证据视图（凭证全量） / 资产视图（模板 + 指标定义）

运行状态机（六值，无框架）：
AWAITING_OUTLINE_APPROVAL → RUNNING →
AWAITING_PUBLISH_APPROVAL → PUBLISHED；任一步失败关闭 → BLOCKED；卡点 2 驳回 → REJECTED。